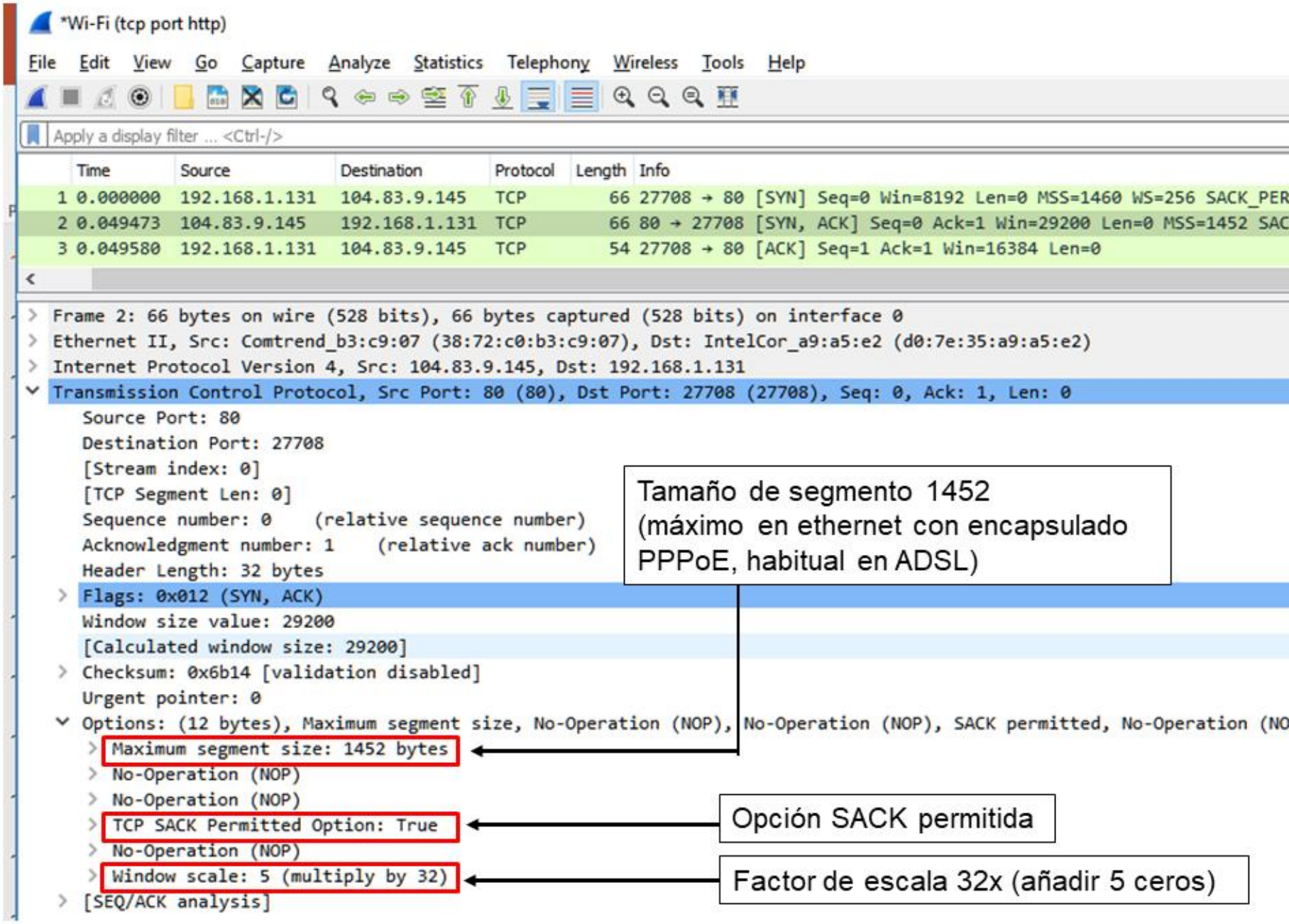
Sumario

- Introducción
- Protocolo UDP
- Protocolo TCP
  - Multiplexación
  - Conexión
  - Desconexión
  - Intercambio de datos y control de flujo
  - Mejoras de rendimiento
  - Cálculo del timer de retransmisión
  - Control de congestión
  - Redes LFN y factor de escala
  - **Opciones de TCP**

Opciones más habituales de TCP

- **Anuncio del MSS**: solo se admite en los segmentos SYN. Cada TCP informa al otro del MSS que aceptará. El tamaño puede ser diferente para cada sentido.
- **Factor de escala**: solo se admite en los segmentos SYN. Mejora la eficiencia en redes 'LFN'
- **SACK-permitted.** solo se admite en los segmentos SYN. Indica si se soporta la opción SACK
- **SACK (ACK selectivo):** permite que TCP confirme la recepción de segmentos no consecutivos. Puede aparecer en cualquier segmento.


*Wi-Fi (tcp port http)
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
Apply a display filter ... <Ctrl-/>
Time Source Destination Protocol Length Info
1 0.000000 192.168.1.131 104.83.9.145 TCP 66 27708 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PER
2 0.049473 104.83.9.145 192.168.1.131 TCP 66 80 → 27708 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1452 SAC
3 0.049580 192.168.1.131 104.83.9.145 TCP 54 27708 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=16384 Len=0
Frame 2: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Comtrend_b3:c9:07 (38:72:c0:b3:c9:07), Dst: IntelCor_a9:a5:e2 (d0:7e:35:a9:a5:e2)
Internet Protocol Version 4, Src: 104.83.9.145, Dst: 192.168.1.131
Transmission Control Protocol, Src Port: 80 (80), Dst Port: 27708 (27708), Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
Source Port: 80
Destination Port: 27708
[Stream index: 0]
[TCP Segment Len: 0]
Sequence number: 0 (relative sequence number)
Acknowledgment number: 1 (relative ack number)
Header Length: 32 bytes
Flags: 0x012 (SYN, ACK)
Window size value: 29200
[Calculated window size: 29200]
Checksum: 0x6b14 [validation disabled]
Urgent pointer: 0
Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), SACK permitted, No-Operation (NO
Maximum segment size: 1452 bytes
No-Operation (NOP)
No-Operation (NOP)
TCP SACK Permitted Option: True
No-Operation (NOP)
Window scale: 5 (multiply by 32)
[SEQ/ACK analysis]
Tamaño de segmento 1452 (máximo en ethernet con encapsulado PPPoE, habitual en ADSL)
Opción SACK permitida
Factor de escala 32x (añadir 5 ceros)